

BAHAN_AJAR_Pertemuan12

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 12 (S1)

Fungsi Lanjut Excel

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menggunakan fungsi lanjutan Excel (LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND) 2. Menggunakan fungsi teks (UPPER, LOWER, TRIM, CONCATENATE) 3. Menggunakan fungsi tanggal (TODAY, YEAR, MONTH, DATEDIF) 4. Menggabungkan fungsi teks dan logika dalam studi kasus

B. Fungsi Teks (String Functions)

Fungsi teks digunakan untuk memanipulasi data teks di Excel.

LEFT, RIGHT, MID — Mengambil Sebagian Teks

Fungsi	Sintaks	Contoh	Hasil
LEFT	=LEFT(teks, n)	=LEFT("SMAN 6", 4)	SMAN
RIGHT	=RIGHT(teks, n)	=RIGHT("SMAN 6", 1)	6
MID	=MID(teks, start, n)	=MID("INFORMATIKA", 2, 5)	NFORM

LEN — Panjang Teks

=LEN("Python") -> 6 Berguna untuk validasi: NIS harus 10 digit? =IF(LEN(A2)=10, "Valid", "Cek")

UPPER, LOWER, PROPER — Ubah Huruf

Fungsi	Contoh	Hasil
UPPER	=UPPER("andi")	ANDI
LOWER	=LOWER("ANDI")	andi
PROPER	=PROPER("andi prasetyo")	Andi Prasetyo

TRIM — Hapus Spasi Berlebih

=TRIM(" Andi Prasetyo ") ->"Andi Prasetyo"

FIND dan SEARCH — Cari Posisi Teks

Fungsi	Contoh	Hasil
FIND	=FIND("@", "andi@gmail.com")	5
SEARCH	=SEARCH("s", "SMAN 6 Cimahi")	2

FIND: case-sensitive (membedakan huruf besar/kecil) SEARCH: case-insensitive, bisa wildcard

C. Fungsi Tanggal (Date Functions)

TODAY — Tanggal Hari Ini

=TODAY() -> 25/07/2026 (otomatis update setiap hari)

NOW — Tanggal dan Waktu Sekarang

=NOW() -> 25/07/2026 14:30

DAY, MONTH, YEAR — Ekstrak Tanggal

=DAY(TODAY()) -> 25 =MONTH(TODAY()) -> 7 =YEAR(TODAY()) -> 2026

DATEDIF — Selisih Tanggal

=DATEDIF(tgl_awal, tgl_akhir, "unit") | Unit | Arti | Contoh | |---|---|---| | "Y" | Tahun |
 =DATEDIF(A2, TODAY(), "Y") | | "M" | Bulan | =DATEDIF(A2, TODAY(), "M") | | "D" | Hari |
 =DATEDIF(A2, TODAY(), "D") |

CONCATENATE / "&" — Gabung Teks

=C2 & " - " & D2 =CONCATENATE(C2, " - ", D2)

Contoh: Buat NIS dari beberapa kolom Kolom: Tahun Masuk, No Urut, Jurusan Formula: =A2 & "." & TEXT(B2,"000") & "." & C2 Hasil: 2025.001.A

D. Studi Kasus 1: Data Siswa

Buat tabel: NIS, Nama, Tanggal Lahir, Usia, Email | Kolom | Formula | |---|---| | Usia |
 =DATEDIF(C2, TODAY(), "Y") | | Email | =LOWER(B2) & "@sma6cimahi.sch.id" | | Inisial | =LEFT(B2, 1) & "." |

E. Studi Kasus 2: Validasi Data

Data	Formula Validasi
NIS (10 digit)	=IF(LEN(A2)=10, "Valid", "Error")
Email (ada @)	=IF(ISNUMBER(FIND("@", D2)), "Valid", "Error")
Nama Kapital	=IF(EXACT(B2, UPPER(B2)), "Benar", "Cek")
Umur > 15	=IF(E2>=15, "SMA", "Belum SMA")

F. Fungsi IF dengan Teks

Contoh: Ekstrak Jurusan dari NIS Asumsi NIS: 2025.001.A (A=IPA, B=IPS, C= Bahasa)
=IF(RIGHT(A2,1)="A","IPA",IF(RIGHT(A2,1)="B","IPS","Bahasa"))

Contoh: Cek Domain Email =IF(RIGHT(D2, 9)="gmail.com", "Gmail", "Non-Gmail")

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

G. Latihan

1. Buat: Ekstrak 3 digit pertama dari NIS "2025001" -> LEFT
2. Buat: Gabung Nama Depan dan Belakang dengan spasi
3. Buat: Hitung usia dari tanggal lahir (DATEDIF)
4. Buat: Validasi NIS panjang 10 digit
5. Studi Kasus: Buat tabel 10 siswa dengan NIS, Nama, Tgl Lahir, Usia, Email Otomatis

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S1 Pert 12